



04/04/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

O texto a seguir é referência para a questão 1.

**Por que as lhamas podem guardar a gripe
segredo para combater a gripe**

Cientistas americanos recrutaram uma curiosa aliada para desenvolver tratamentos contra a gripe: a lhama. O sangue desse animal sul-americano foi utilizado para produzir uma nova terapia com anticorpos que têm o potencial de combater todos os tipos de gripe.

A gripe é uma das doenças mais hábeis na hora de mudar de forma. Constantemente, modifica sua aparência para despistar nosso sistema imunológico. Isso explica porque as vacinas nem sempre são efetivas e, a cada inverno, é necessário receber uma nova injeção para prevenir a doença.

Por isso, a ciência está à procura de uma forma de acabar com todos os tipos de gripe, não importando de qual cepa provenha ou o quanto possa sofrer mutações. É aí que entra a lhama.

Esses animais, nativos dos Andes, têm anticorpos incrivelmente pequenos em comparação com os dos humanos. Os anticorpos são as armas do sistema imunológico, e aderem às proteínas que sobressaem na superfície dos vírus.

Os anticorpos humanos tendem a atacar as pontas dessas proteínas, _____ essa é a parte em que o vírus da gripe muda com mais rapidez. _____ os anticorpos da lhama, com seu tamanho diminuto, conseguem atacar as partes do vírus da gripe que não sofrem mutação.

Uma equipe do Instituto Scripps, nos Estados Unidos, infectou lhamas com múltiplos tipos de gripe, para estimular uma resposta do seu sistema imunológico. Em seguida, analisou o sangue dos animais, procurando pelos anticorpos mais potentes, que poderiam atacar uma ampla variedade de vírus.

Os cientistas, _____, identificaram quatro anticorpos das lhamas. Depois, começaram a desenvolver um anticorpo sintético, que une elementos desses quatro tipos.

O trabalho, que foi publicado na revista científica Science, ainda está em estágios muito iniciais. A equipe de cientistas pretende realizar mais experimentos antes de fazer testes com humanos. “Ter um tratamento que possa funcionar contra uma variedade de cepas diferentes do vírus da gripe é algo muito desejado. É o Santo Graal da gripe”, afirma o professor Jonathan Ball, da Universidade de Nottingham.

(James Gallagher, Correspondente de Saúde e Ciência, BBC News. Disponível em:

https://www.bbc.com/portuguese/geral-46101443?ocid=socialflow_

facebook&fbclid=IwAR1Bj0yRbAN1yzVPG9X8H0KC2B5I59XTXbPwX7w0kk9O4kMlop3H-wjmiY. Acesso em

07/07/2019. Adaptado.)

Questão 1

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) mas – Mas – porém.
- b) por isso – Então – porém.
- c) mas – Já – então.
- d) portanto – Mas – portanto.
- e) por isso – Já – então.

Leia o texto para responder à questão.

A terceira parte de *Um livro de instruções e desenhos de Yoko Ono*, da artista plástica, compositora e escritora Yoko Ono (Tóquio, 1933-), é intitulada “Evento”. Nele, Yoko Ono fornece “instruções” para que seus leitores produzam eventos.

Texto:

Evento do cheiro I

Envie o cheiro da Lua.

Evento do cheiro II

Envie um cheiro para a Lua.

(ONO, Yoko. *Grapefruit* – A Book of Instruction and Drawings by Yoko Ono.

Nova Iorque: Simon & Schuster, 2000[1964].).

Questão 2

No Texto, há uma mudança de preposições do Evento I para o II, em que o “da” passa a ser “para”.

Sobre essas preposições podemos dizer que:

- a) No Evento I, a Lua é a possuidora do cheiro.
- b) No Evento I, a Lua é a mensageira do cheiro.
- c) No Evento I, a Lua é para onde o cheiro é enviado.
- d) No Evento II, a Lua é o agente do envio do cheiro.
- e) No Evento II, a Lua é o lugar onde estava o cheiro.

Leia o início do conto “Músculos e nervos”, de Aluísio Azevedo, para responder à questão 3.

Terminava a primeira parte do espetáculo, quando D. Olímpia entrou no circo, pelo braço do pai.

Havia grande enchente. O público vibrava ainda sob a impressão do último trabalho exibido, que devia ter sido maravilhoso, porque o entusiasmo explodia por toda a plateia e de todos os lados gritavam ferozmente: “Scott! À cena Scott!” Dois sujeitos de libré azul com alamares dourados conduziam para o interior do teatro um cavalo que acabava de servir. Muitos espectadores, de chapéu no alto da cabeça, estavam de pé e batiam com a bengala nas costas das cadeiras; as cocotes pareciam loucas e soltavam guinchos, que ninguém entendia; das galerias trovejava um barulho infernal, e, por entre aquela descarga atroz, só o nome do idolatrado acrobata sobressaía, exclamado com delírio por mil vozes.

— Scott! Scott!

Olímpia sentiu-se aturdida; o pai, no íntimo, arrependia-se de lhe ter feito a vontade, consentindo em levá-la ao circo, mas o médico recomendara tanto que não a contrariassem... e ela havia mostrado tanto empenho no capricho de ir aquela noite ao Politeama...

De repente, um grito uníssono partiu da multidão. Estalaram as palmas com mais ímpetos; choveram chapéus; arremessaram-se leques e ramalhetes, Scott havia reaparecido.

— Bravo! Bravo, Scott!

E os aplausos recrudesceram ainda.

O ginasta, que entrara de carreira, parou em meio da arena, aprumou o corpo, sacudiu a cabeleira anelada, e, voltando-se para a direita e para a esquerda, atirava beijos, sorrindo, no meio daquela tempestade gloriosa.

(Demônios, 2007.)

Questão 3

“O público vibrava ainda sob a impressão do último trabalho exibido, que devia ter sido maravilhoso, porque o entusiasmo explodia por toda a plateia e de todos os lados gritavam ferozmente” (2º parágrafo)

No contexto em que está inserido, o termo sublinhado introduz uma oração

- a) consecutiva.
- b) explicativa.
- c) condicional.
- d) restritiva.
- e) Conclusiva.

Leia o texto para responder à questão.

Como e por que leio o romance brasileiro

Leitora apaixonada, fã de carteirinha, me envolvo com os romances de que gosto: curto, torço, roo as unhas, leio de novo um pedaço que tenha me agradado de forma particular. Se não gosto, largo no meio ou até no começo. O autor tem vinte ou trinta páginas para me convencer de que seu livro vai fazer diferença. Pois acredito piamente que a leitura faz a diferença. Se não, adeus! O livro volta para a estante e vou cuidar de outra coisa...

Ao terminar a leitura de um romance de que gosto, fico com vontade de dividi-lo com os amigos. Recomendar a leitura, emprestar, dar de presente. Mas, sobretudo, discutir. Nada melhor do que conversar sobre livros... eu acho uma coisa, meu amigo acha outra, a colega discorda de nós dois...

Na discussão, pode tudo, só não pode não achar nada nem concordar com todo mundo. No fim do papo, cada um fica mais cada um, ouvindo os outros. Quem sabe o livro tem mais de um sentido? Como foi mesmo aquele lance? E aquele personagem... vilão ou herói?

Na minha geração e nas minhas relações, é assim que se lê romance.

A leitura de romance, no entanto, não é só esta leitura envolvida e vertiginosa. Junto com o suspense, ao lado do mergulho na história, transcorre o tempo de decantação. Enredo, linguagem e personagens depositam-se no leitor. Passam a fazer parte da vida de quem lê. Vêm à tona meio sem aviso, aos pedaços, evocados não se sabe bem por quais articulações...

Vida e literatura enredam-se em bons e em maus momentos, e os romances que leio passam a fazer parte da minha vida, me expressam em várias situações.

Marisa Lajolo. Como e por que ler o romance brasileiro.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 13-14.

Questão 4

O Texto, da autora Marisa Lajolo, constitui um exemplar do ‘gênero de texto declaração pessoal’, o que justifica:

- a) a opção por evitar lances de interação com outros possíveis interlocutores.
- b) a omissão de admitir experiências muito íntimas como pessoa e como leitor.
- c) o uso de palavras visivelmente rebuscadas e distantes da norma coloquial.
- d) a preferência por formas verbais e pronominais da primeira pessoa do singular.
- e) a ausência de perguntas retóricas, que fujam à função de colher respostas explícitas.

Leia o texto para responder à questão.

O que é a verdade?

Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos perguntamos o que é a verdade. Os filósofos sempre refletiram sobre essa questão, buscando-a incessantemente, sendo essa a primeira busca da [5] filosofia.

Normalmente, surge uma dúvida em nossos pensamentos e, ao encontrarmos uma resposta para essa dúvida, seja por meio de deduções lógicas ou de alguma experiência sensível, acreditamos que [10] encontramos a verdade. Nesse caso, podemos dizer que encontramos a verdade ao obter o resultado de algo que, por meio de nossos pensamentos, acreditamos como real; porém, para ser verdade, é necessário que todos, ao duvidarem, cheguem ao mesmo [15] denominador comum, ou seja, a verdade tem que ser universal. Se assim não o for, não é verdadeira, é uma falsa verdade.

Podemos dizer que a busca da verdade dá sentido para a nossa existência, enquanto a falta dela leva o [20] ser humano a desiludir-se.

Adaptado de: Coleção base do saber: filosofia. São Paulo: Rideel, 2008.

Questão 5

Análise as propostas de reescrita de trechos do texto e assinale a única que NÃO mantém o sentido e a correção.

- a) “ao encontrarmos uma resposta para essa dúvida” (linhas 07 e 08) – assim que encontramos uma resposta para essa dúvida
- b) “ao obter o resultado de algo ...” (linhas 11 e 12) – porque obtivemos o resultado de algo
- c) “para ser verdade” (linha 13) – para que fosse verdade
- d) “ao duvidarem” (linha 14) – quando duvidarem

HUMANAS

Questão 6

[...] Foi sem dúvida entre os meses de janeiro e outubro de 1822 que o Brasil, finalmente, se fez independente: isto é, separou-se de Portugal. Nada garantia que essa independência seria duradoura, é verdade, mas foi entre esses meses que ela se concretizou, exigindo esforços posteriores de consolidação; mas seriam antes esforços de reforço de algo que já existia do que de criação abrupta de algo novo.

E o que, afinal, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822? Um pequeno acontecimento que não foi imediatamente valorizado justamente por não ser de grande importância em comparação com os demais que tinham ocorrido e ainda ocorreriam naquele ano; mas que posteriormente se tornaria o principal marco da memória da Independência. Um marco da memória, e não da história.

(João Paulo Pimenta. *Independência do Brasil*, 2022.)

Ao tratar da Independência do Brasil em relação a Portugal, o excerto enfatiza

- a) o caráter processual da emancipação, que resultou de diversas articulações e ações políticas.
- b) a negociação entre colônia e metrópole, que assegurou o caráter pacífico da emancipação.
- c) o esforço do príncipe regente, que visava promover a consolidação da emancipação política brasileira.
- d) o imediatismo do gesto ruptural, que provocou surpresa na população de toda a colônia.
- e) a percepção imediata da importância dos eventos ocorridos às margens do riacho do Ipiranga, que mudaram politicamente o país.

Questão 7

“A ruptura com Portugal, em 1822, iniciou longo período de discussões, confrontos e definições acerca do liberalismo a ser implantado no país independente. A proliferação da imprensa ampliou a difusão e o debate dos preceitos liberais, delineando-se, ao menos até o início do Segundo Reinado, as principais características do liberalismo no Brasil. Durante esse período, momentos de maior restrição política e de frustrações de expectativas geraram descontentamentos e, por vezes, revoltas, lideradas por elementos das elites, como como outros movimentos, de acento mais popular, que também eclodiram em várias partes do país, principalmente durante as regências”

(FONSECA, Thais Nívia de Lima e. *História & Ensino de História*. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 43).

Considerando o texto acima, assinale o que for correto sobre o que se sucedeu após a independência no processo de formação do Estado Nacional Brasileiro.

- a) Muitos movimentos que ocorreram após a independência se justificavam pela amplitude ao direito de voto e abolição da escravidão propostas por D. Pedro I à Assembleia Constituinte por ele convocada;
- b) O primeiro reinado fundou práticas políticas típicas da elite política brasileira que se mantiveram até o século XX,

como à defesa da propriedade privada e da igualdade jurídica e política;

- c) O fato de os pensadores brasileiros serem absolutamente contrários ao pensamento liberal gerou a cultura do cidadão produtivo e obediente às leis, mas impedido de exercer seus direitos políticos;
- d) Enquanto na Europa a preocupação era em manter os descendentes de escravos do período feudal excluídos dos processos educacionais e culturais, no Brasil o problema que a elite deveria enfrentar era a inclusão dos trabalhadores no sistema de ensino;
- e) A exclusão social brasileira era marcada pela escravidão e por todas as implicações jurídicas, econômicas, políticas e simbólicas que ela acarretava.

Questão 8

A produção de açúcar no Brasil colonial era parte de um conjunto de processos e relações que ultrapassavam os limites da colônia e incluíam

- a) a estruturação do engenho como unidade produtiva, a disposição portuguesa de povoar a colônia e o comércio sistemático com a América espanhola.
- b) as técnicas de cultivo indígenas, as mudas de cana procedentes do mundo árabe e a intermediação britânica na comercialização.
- c) a adaptação da cana à terra roxa do Nordeste, o conhecimento técnico dos imigrantes e a atuação holandesa no transporte marítimo.
- d) a constituição da grande propriedade, o tráfico de africanos escravizados e a existência de amplo mercado consumidor na Europa.
- e) o avanço da ocupação das áreas centrais da colônia, o recurso à mão de obra nativa e o crescimento do gosto pelos sabores doces na Europa.

Questão 9

O consumo dos alimentos nas propriedades de monocultura de cana-de-açúcar estava [...] baseado no que se podia produzir nas brechas de um grande sistema subordinado ao mercado externo, resultando em uma grande quantidade de farinha de mandioca, feijões de diversos tipos, batata-doce, milho e cará comidos com pouco rigor, além de uma cultura do doce, cristalizada na mistura das frutas com açúcar refinado e simbolizada, popularmente, pela rapadura.

(Paula Pinto e Silva. “Sabores da colônia”. In: Luciano Figueiredo (org). *História do Brasil para ocupados*, 2013.)

O texto caracteriza formas de alimentação no Brasil colonial e revela

- a) o esforço metropolitano de diversificar a produção da colônia, com o intuito de ampliar as vendas de alimentos para outros países europeus.
- b) a diferença entre a sofisticação da alimentação da população colonial e o restrito conjunto de alimentos disponíveis na metrópole.

- c) a articulação entre um sistema de produção voltado ao atendimento das necessidades e interesses da metrópole e as estratégias de subsistência.
- d) o interesse dos grandes proprietários de terras na colônia de produzir para o mercado interno, rejeitando a submissão ao domínio metropolitano.
- e) a separação entre as lavouras voltadas ao fornecimento de alimentos para os países vizinhos e as plantações destinadas ao consumo interno.

Questão 10

A base física do Brasil, ao principiar o século XVII, era profundamente diversa daquela que mesmo numa interpretação liberal do Tratado de Tordesilhas, fora assentada no diploma de 1494. A expansão ao longo do litoral levava ao Oiapoc, no norte, e ao Prata, no sul. O rush do ouro estava determinando a ampliação da área oeste do mesmo modo por que a “droga do sertão” explicava a façanha da incorporação do mundo amazônico. Toda uma geografia nova, política, social e econômica se estava escrevendo na América portuguesa [...]

Arthur F. Reis. “Os tratados de limites”. História geral da civilização brasileira, t.I, v.1, p.396.

A partir da leitura do trecho e de seus conhecimentos, é correto afirmar:

- a) O Tratado de Tordesilhas representou uma permanente barreira à exploração econômica dos sertões portugueses da América, e só foi ultrapassada no século XVIII por sertanistas que passaram a agir junto à coroa portuguesa.
- b) A ocupação da Amazônia foi determinante na formação do território português da América porque as drogas do sertão puderam ser exploradas por longos períodos, ao contrário do efêmero ouro de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
- c) Embora a mineração tenha interiorizado a presença portuguesa no continente, a definição das fronteiras territoriais do Brasil só se completaria definitivamente muito depois, no começo do século XX.
- d) Mesmo com o rush minerador, a economia colonial portuguesa continuou isolada em relação aos principais circuitos econômicos europeus de sua época, situação que só se alteraria na primeira década do século XIX.
- e) A realidade econômica de Portugal e Espanha nos séculos XVII e XVIII tornou o Tratado de Tordesilhas obsoleto, uma vez que, nesse período, importava menos o comércio extrativista e mais a produção industrial.

Questão 11

Pesquisa pioneira no Brasil propõe o uso de energia do solo para climatizar edifícios

Pela primeira vez na história, o Brasil terá um prédio que usa energia do solo para climatizar seus ambientes. Uma pesquisa inovadora avaliou o uso das fundações de edifícios como meio para a troca de energia térmica entre o prédio e o subsolo. A energia geotérmica é aquela encontrada dentro da crosta terrestre, seja no solo, nas rochas ou mesmo na água,

sendo identificada pela temperatura. Essa energia pode ser transferida para a superfície por processos de troca térmica a partir das fundações da edificação.

Disponível em: <https://jornal.usp.br>. Acesso em: 7 nov. 2021 (adaptado).

Para o sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias como a descrita no texto representa uma tendência de

- a) homogeneização da oferta da matriz produtiva.
- b) ampliação do consumo em unidades residenciais.
- c) redução da pressão sobre as usinas hidrelétricas.
- d) estagnação do consumo em unidades industriais.
- e) superação da necessidade de recursos renováveis.

Questão 12

A criação de bovinos desempenha um papel relevante no agronegócio brasileiro, ou seja, vincula-se à cadeia produtiva da agropecuária e representa um elemento na pauta de exportações do país. Sobre esses assuntos, é correto afirmar que:

- 1) o agronegócio corresponde ao conjunto de atividades ligadas à agropecuária, que inclui, também, fornecedores de equipamentos e serviços à zona rural e à industrialização de seus produtos.
- 2) a ocupação do território nacional foi, em grande parte, consequência da expansão da área utilizada por diferentes atividades agropecuárias, como, por exemplo, a pecuária bovina, no Nordeste brasileiro.
- 3) a cadeia da carne bovina destaca-se no contexto da economia rural brasileira, ocupando vasta área do território nacional e respondendo pela geração de emprego e renda de milhões de trabalhadores brasileiros.
- 4) as atividades de gerenciamento na pecuária de corte se relacionam diretamente com os processos de planejamento, organização, direção, mas não há necessidade do controle das atividades de manejo reprodutivo e, sim, dos aspectos nutricional e sanitário dos rebanhos.
- 5) as grandes transformações socioeconômicas, políticas, culturais e tecnológicas decorrentes da globalização aumentaram a complexidade da atividade agropecuária, mas, paradoxalmente, não interferiram nos processos de tomada de decisão nesse setor.

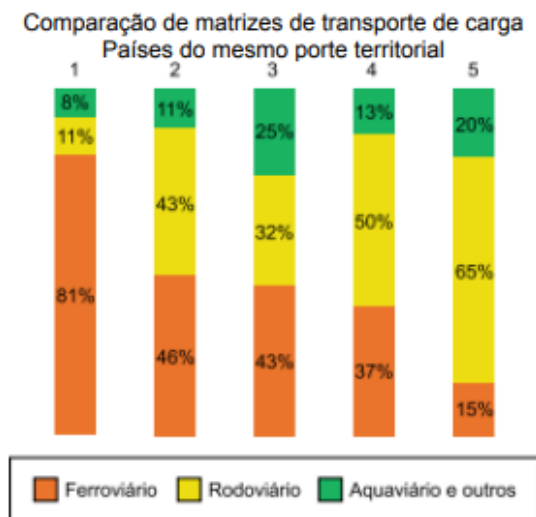
Estão corretas:

- a) 1 e 5 apenas.
- b) 2 e 4 apenas.
- c) 1, 2 e 3 apenas.
- d) 3, 4 e 5 apenas.
- e) 1, 2, 3, 4 e 5.

Questão 13

A análise da matriz de transporte de um país é fundamental para planejar a logística da circulação de carga, de modo a se movimentar o maior número de mercadorias com o mínimo de custo possível. No gráfico estão representadas as participações percentuais dos meios de transporte que

compõem a matriz de carga de cinco países, identificados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5.

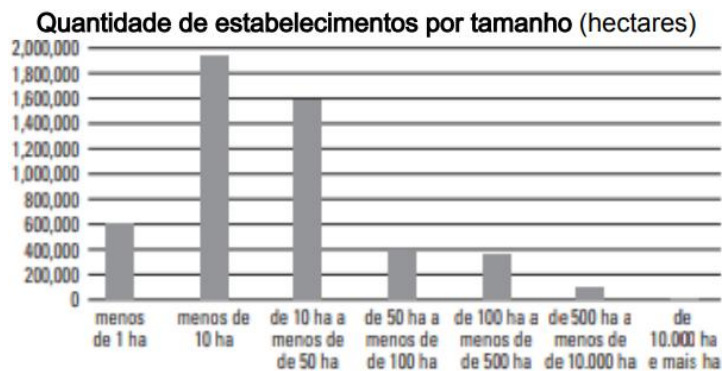


A matriz do transporte de carga do Brasil está identificada pelo número

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Questão 14

Observe os dados divulgados pelo Censo Agropecuário 2017 sobre a estrutura fundiária brasileira.

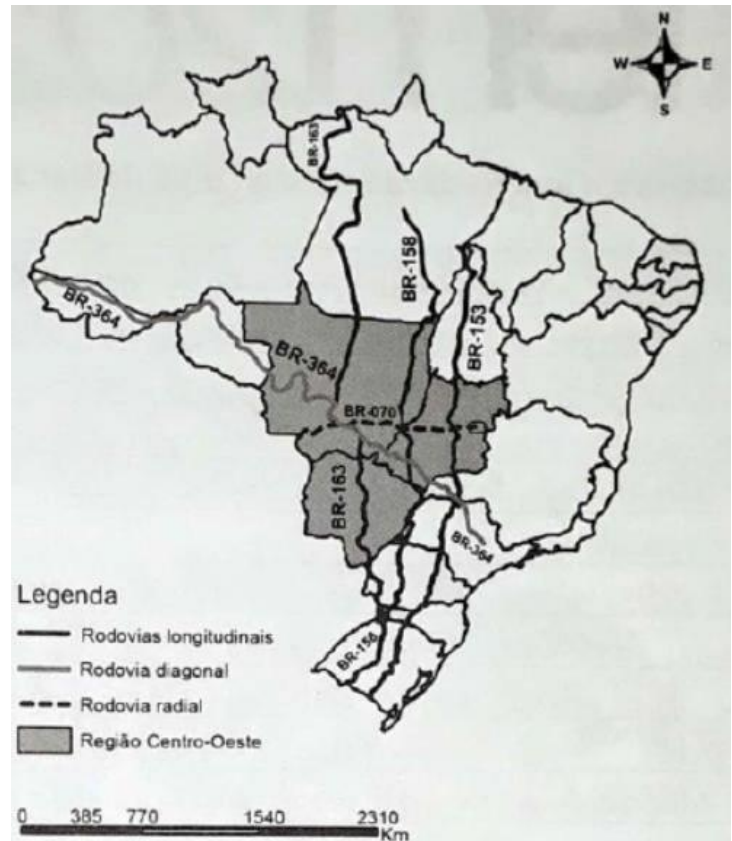


Fonte: Censo Agropecuário 2017. Resultados preliminares. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

A conclusão possível a partir de seus conhecimentos e da leitura dos dados é:

- Há uma boa distribuição de terras no país
- Há um nítido predomínio de pequenos proprietários de terras quanto ao número de estabelecimentos.
- Os grandes proprietários de terras ocupam uma pequena parte do país apesar de serem muitos.
- São muitos os grandes proprietários de terra e ocupam vasta área do país.
- Os pequenos proprietários de terras ocupam a maior parte do território do país.

Questão 15



O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Como há uma elevação da formação de fluxos, materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como de uma regulação específica.

LIMA R.C. PENNA, N.A. A logística de transportes do agronegócio em Mato Grosso (Brasil). Confins, n. 26, fev. 2016.

O mapa e o texto se complementam indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao(à)

- alteração da matriz econômica.
- substituição do modal hidroviário
- retração do contingente demográfico.
- projeção do escoamento produtivo.
- estagnação de lavouras policultoras.

Questão 16

[Maquiavel] elogia a República romana como tendo sido a mais perfeita forma de governo e um verdadeiro Estado unido pelo espírito público de seus cidadãos; no entanto, numa época como a sua, seria necessário um líder que utilizasse a força como princípio, tese que desenvolve em O Príncipe.

(Teresa Aline Pereira de Queiroz. O Renascimento, 1995.)

A obra O Príncipe foi escrita por Maquiavel em 1513 e publicada em 1532. Nela, o pensador florentino

- a) rejeita a noção de república, valorizando o princípio de participação política direta de todos os cidadãos.
- b) defende a submissão do poder secular ao poder atemporal, reconhecendo a Igreja como o centro da vida política.
- c) analisa experiências políticas do passado e do presente, propondo um modelo de atuação do governante.
- d) celebra o princípio da experiência do indivíduo, identificando os conselhos dos anciãos como origem de todo poder.
- e) questiona o militarismo da Roma Antiga, sugerindo aos governantes abandonar projetos imperiais e expansionistas.

Questão 17

A sociedade como um sistema justo de cooperação social consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Diz-se que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também o aceitem.

FERES JR, J. POGREBINSCHI, T Teoria política contemporânea: uma introdução. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante o(a)

- a) ideal republicano de governo.
- b) corrente tripartite dos poderes.
- c) posicionamento crítico do socialismo.
- d) legitimidade do absolutismo monárquico.
- e) entendimento do contratualismo moderno.

Questão 18

Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas a sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir.

ARANHA, M. L. Maquiavel: a lógica da força. São Paulo: Moderna, 2006 (adaptado).

O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna expressa na distinção entre

- a) idealidade e efetividade da moral.
- b) nulidade e preservabilidade da liberdade.
- c) ilegalidade e legitimidade do governante.
- d) verificabilidade e possibilidade da verdade.
- e) objetividade e subjetividade do conhecimento.

Questão 19

TEXTO I

A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, determinava que, nas “escolas de primeiras letras” do império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cayru foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o “belo sexo” não tinha capacidade intelectual para ir muito longe: — Sobre as contas, são bastantes [para as meninas] as quatro espécies, que não estão fora do seu alcance e lhes podem ser de constante Uso na vida.

TEXTO II

No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem, em matemática, um currículo idêntico ao dos meninos foi o Marquês de Santo Amaro (RJ). Ele argumentou: — Não me parece conforme, às luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar as brasileiras a aquisição desses conhecimentos [mais aprofundados de matemática]. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler.

WESTIN R Senado Notícias. Dispor vel em wmw12
senado leg br Acass0 em 20 out 2021 adaptado!

Os discursos expressam pontos de vista divergentes respectivamente pela oposição entre

- a) liberdade de gênero e controle social.
- b) equidade de escolha e imposição cultural.
- c) dominação de corpos e igualdade humana.
- d) geração de oportunidade e restrição profissional.
- e) exclusão de competências e participação política.

Questão 20

O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de “des-invisibilização”, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Pyelito Kue divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na Internet, que levou milhares de pessoas à escolherem seu lado, divulgando a hashtag “somostodosGuarani-Kaiowá” ou acrescentando o sobrenome Guarani-Kalowã a seus nomes nos perfis das principais redes sociais.

CAPIBERISE, A ; BONRLLA, O. A ocupação do Congresso Contra 0 que istam 08 índios?
Estudos Avançados. n 63. 2015 (adaptado)

A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas, no contexto em pauta, teve por efeito

- a) enfraquecer as formas de militância política.
- b) abalar a identidade de povos tradicionais.
- c) inserir as comunidades no mercado global.
- d) distanciar os grupos de culturas locais.
- e) angariar o apoio de segmentos étnicos externos.

BIOLOGIA

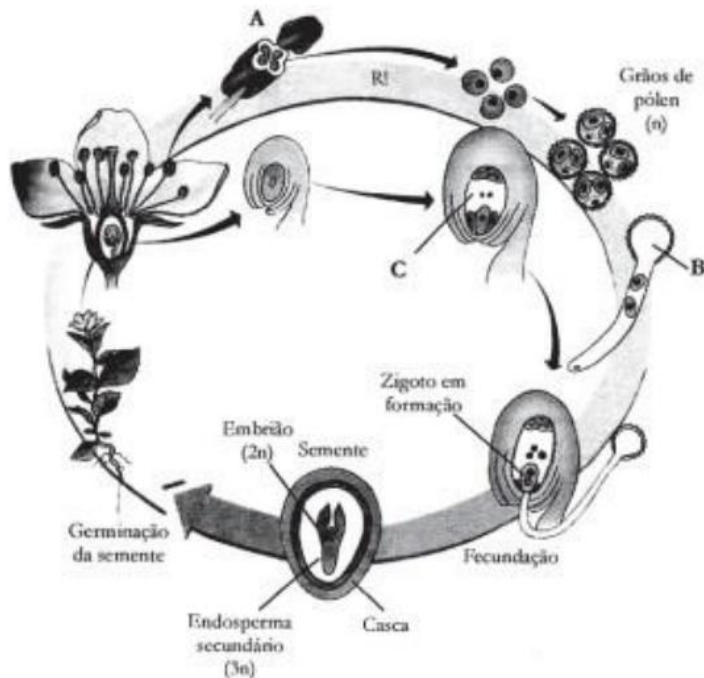
Questão 21

Ao longo do desenvolvimento dos diferentes grupos de plantas, observamos algumas alterações que culminaram no surgimento das angiospermas.

Com relação a esse grupo vegetal e seu ciclo de vida, é CORRETO afirmar que:

- a) O desenvolvimento do fruto, a partir do ovário, contribuiu para uma maior dispersão das sementes, originadas a partir do óvulo, possibilitando-lhes alcançar lugares distantes dos indivíduos que as produzem.
- b) O desenvolvimento da semente, caráter exclusivo das angiospermas, é um aspecto evolutivo importante com a função de proteger o embrião quando as sementes são liberadas ao ambiente externo.
- c) A dupla fecundação, caráter compartilhado com as gimnospermas, permite a formação do embrião e de um tecido de reserva haploide que nutrirá o embrião durante o seu desenvolvimento.
- d) As peças florais como sépalas e pétalas são os esporófilos responsáveis pela formação do megásporo e do micrósporo, respectivamente.
- e) A polinização e a dispersão dos frutos pelo vento são fenômenos que ocorrem somente nas angiospermas e explicam a baixa diversidade biológica e a restrita distribuição geográfica das espécies desse grupo.

Questão 22



A figura mostra eventos envolvidos na reprodução de vegetais superiores.

A partir da análise da ilustração, é correto afirmar:

- a) A estrutura A faz parte do vegetal esporófito.
- b) A estrutura B corresponde ao gametófito feminino.

- c) A semente resulta da transformação do ovário após a dupla fecundação.
- d) A estrutura da flor esquematizada inviabiliza a autofecundação.
- e) Em angiospermas, o deslocamento do gameta masculino até a oosfera é feito através de um meio aquoso.

Questão 23

O esquema a seguir representa o ciclo de vida de musgos e samambaias.



Assinale a alternativa que explica, corretamente, o esquema.

- a) Nos musgos, o esporófito é haploide e predominante sobre o gametófito que é diploide.
- b) Nos musgos, o gametófito é haploide e predominante sobre o esporófito que é diploide.
- c) Nos musgos, o gametófito é diploide e predominante sobre o esporófito que é haploide.
- d) Nas samambaias, o gametófito é diploide e predominante sobre o esporófito que é haploide.
- e) Nas samambaias, o esporófito é haploide e predominante sobre o gametófito que é diploide.

Questão 24

Os folhetos embrionários, originados a partir dos movimentos morfogenéticos, determinam tecidos ou órgãos bem definidos. Nos animais triblásticos, tem-se três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme.

Assinale a alternativa que apresenta apenas estruturas de origem mesodérmica:

- a) Musculatura esquelética e ossos;
- b) Bexiga urinária e fígado;
- c) Pâncreas e encefálo;
- d) Nervos e sistema respiratório;
- e) Bexiga urinária e ossos.

Questão 25

Mutações genéticas são alterações que ocorrem no DNA de um organismo e podem ser classificadas como gênicas ou cromossômicas.

Em relação às mutações gênicas, é incorreto afirmar que elas podem:

- a) causar alterações na sequência de nucleotídeos do DNA que resultem na alteração da proteína codificada. B

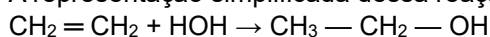
- b) causar alterações na sequência de nucleotídeos do DNA sem resultar na alteração da proteína codificada.
- c) gerar novos alelos, contribuindo para a evolução das espécies.
- d) se tornar hereditárias ou não, dependendo do tipo de célula em que ocorrem.
- e) ocorrer naturalmente e ao acaso, como consequência de erros durante o processo de transcrição do DNA.

QUÍMICA

Questão 26

Um método que apresenta maior rendimento na produção de etanol do que a fermentação de açúcares é o da reação de eteno com água no estado de vapor, sob alta pressão, na presença de um catalisador.

A representação simplificada dessa reação é:

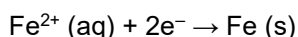


Esse tipo de reação é classificada como

- a) hidratação.
- b) desidratação.
- c) substituição.
- d) esterificação.
- e) halogenação.

Questão 27

Admita uma solução aquosa de sulfato de ferro(II) que passou por um processo de eletrólise durante duas horas, empregando-se uma corrente elétrica com intensidade (i) de 5 A, e a semirreação a seguir:

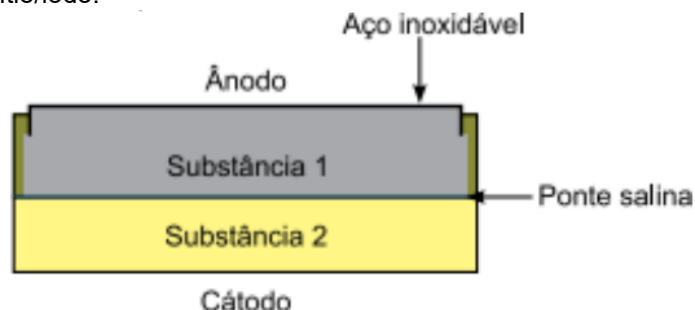


Considerando a Constante de Faraday = 96 500 C/mol, 1 hora = 3 600 s e massa molar do ferro (Fe) = 56 g/mol, a massa aproximada de ferro metálico que pode ser depositada no cátodo, nessas condições, é

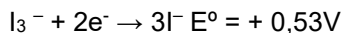
- a) 8,0 g.
- b) 11 g.
- c) 14 g.
- d) 21 g.
- e) 52 g.

Questão 28

Analisar a figura que representa o esquema de uma pilha de lítio/iodo.



Potencial padrão das semirreações de redução



A substância 1, que constitui o ânodo, e a polaridade desse eletrodo correspondem, respectivamente, a:

- a) I_3^- e negativo.
- b) I^- e positivo.
- c) Li e negativo.
- d) Li e positivo.
- e) Li^+ e positivo.

Questão 29

Uma das áreas de aplicação dos conhecimentos de biotecnologia no mercado de trabalho é a produção de alimentos, bebidas e biocombustíveis que utilizam microorganismos em sua fabricação. Nesse contexto, um dos processos utilizados é a fermentação de carboidratos.

A equação química que representa a reação que ocorre na fermentação alcoólica da glicose é



Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da entalpia padrão da reação ($\Delta_r H$) de fermentação da glicose, em kJ/mol.

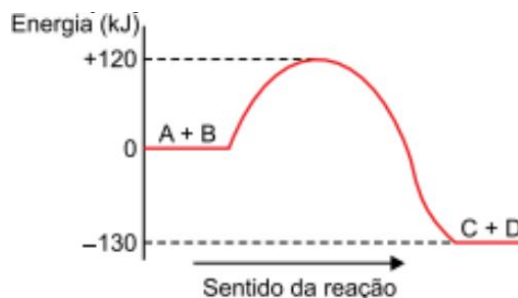
Entalpias de formação em kJ/mol

Substância	$\Delta_f H$
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq})$	-1277
$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}(\text{aq})$	-278
$\text{CO}_2(\text{g})$	-394

- a) - 67
- b) - 32
- c) + 16
- d) + 32
- e) + 67

Questão 30

Analisar o gráfico representativo do caminho de reação genérica: $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$.



O valor da energia de ativação e o valor do ΔH dessa reação, em kJ, são, respectivamente:

- a) +130 e -250.
- b) +120 e -10.
- c) +120 e -130.
- d) +10 e +120.
- e) -130 e +10.

FÍSICA

Questão 31

A fotografia mostra uma esfera metálica refletora exposta em uma das unidades do Sesc, na cidade de São Paulo.

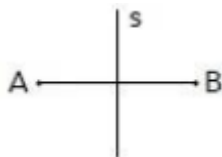


Nessa fotografia, pode-se observar imagens menores e direitas, formadas pela esfera, de pessoas em pé, próximas a ela. Com relação a essas imagens, pode-se afirmar que elas são

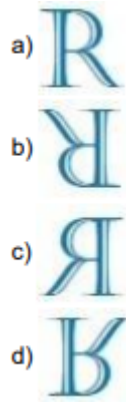
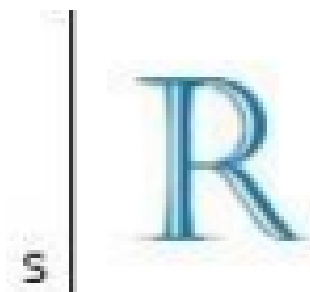
- a) reais e podem ser projetadas em um anteparo.
- b) virtuais e não podem ser projetadas em um anteparo.
- c) virtuais e estão projetadas em um anteparo.
- d) reais e não podem ser projetadas em um anteparo.
- e) virtuais e podem ser projetadas em um anteparo.

Questão 32

Considerando o conceito de simetria, observe o desenho abaixo:

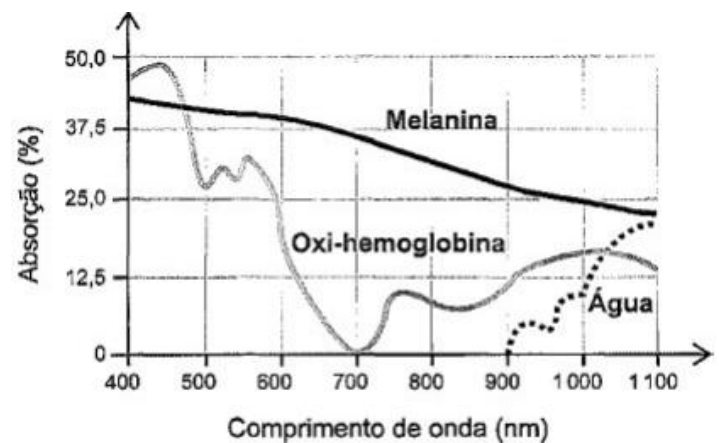


Os pontos A e B são simétricos em relação à reta s, quando s é a mediatriz do segmento AB. Observe este novo desenho: Em relação à reta s, a imagem simétrica da letra R apresentada no desenho é:



Questão 33

A depilação a laser (popularmente conhecida como depilação a laser) consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxi-hemoglobina e água.

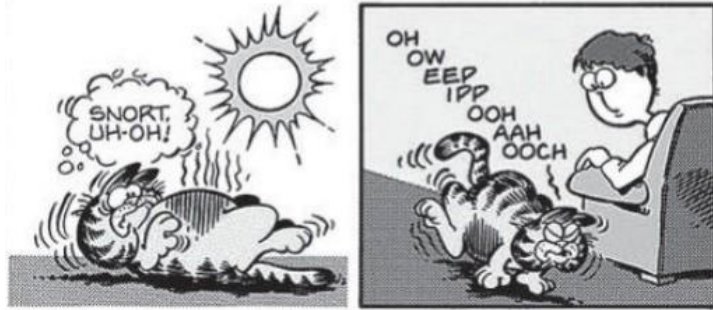


MACEDO, F. S.; MONTEIRO, E. O. Epilação com laser e luz intensa pulsada. Revista Brasileira de Medicina. Disponível em: www.moreirajr.com.br. Acesso em: 4 set. 2015 (adaptado).

Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a depilação a laser?

- a) 400
- b) 700
- c) 1 100
- d) 900
- e) 500

Questão 34



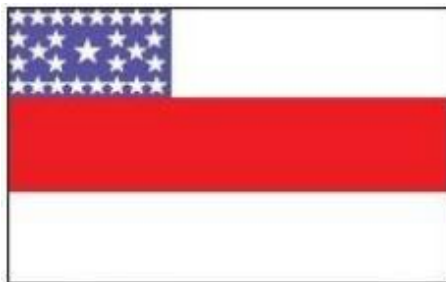
DAVIS, J. Disponível em: <http://garfield.com>. Acesso em: 15 ago. 2014.

A faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizada como

- a) visível.
- b) amarela.
- c) vermelha.
- d) ultravioleta.
- e) infravermelha.

Questão 35

Considere a ilustração da bandeira do estado do Amazonas:



(IBGE. Atlas geográfico escolar, 2009.)

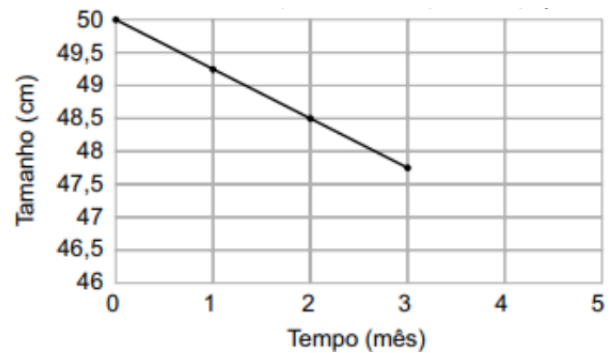
A cor de um objeto iluminado é determinada pela radiação luminosa que ele reflete. Assim, corpo verde reflete apenas luz verde, corpo branco reflete luz de qualquer cor que nele incide, enquanto corpo negro não reflete luz alguma. Caso a bandeira do Amazonas venha a ser iluminada apenas por luz monocromática vermelha, as cores que ela mostrará serão somente

- a) vermelha e branca.
- b) vermelha, branca e preta.
- c) vermelha e verde.
- d) vermelha, branca e verde.
- e) vermelha e preta.

MATEMÁTICA

Questão 36

No espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio e, como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofrem essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso, ao longo de três meses, em um astronauta que, antes de ir para o espaço, tinha um fêmur de 50 cm.



DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Panda Books, 2015 (adaptado).

Como esse astronauta ficará cinco meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea, observada nos três primeiros meses, mantenha-se a mesma ao longo dos próximos meses.

O tamanho, em centímetro, do fêmur desse astronauta, ao completar quatro meses no espaço, será

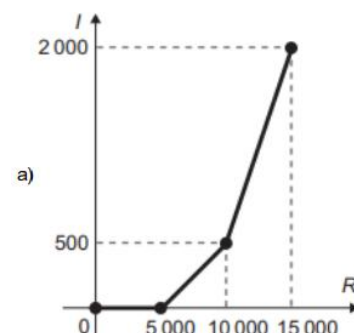
- a) 44,8.
- b) 46,0.
- c) 46,8.
- d) 47,0.
- e) 47,8.

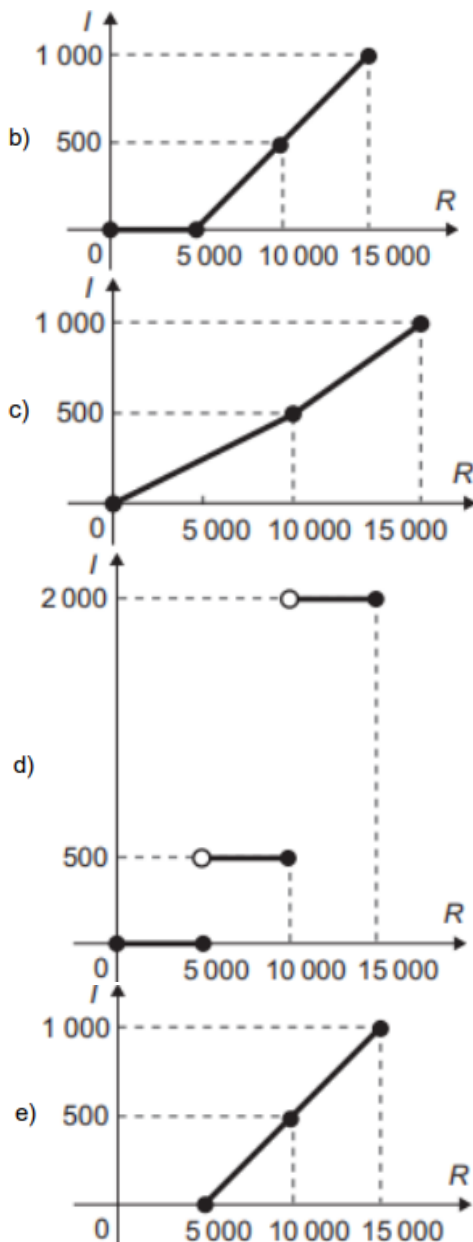
Questão 37

O quadro representa a relação entre o preço de um produto (R) e seu respectivo imposto devido (I).

Preço do produto (R)	Imposto devido (I)
$R \leq 5\,000$	isento
$5\,000 < R \leq 10\,000$	10% de $(R - 5\,000)$
$10\,000 < R \leq 15\,000$	$500 + 30\%$ de $(R - 10\,000)$

O gráfico que melhor representa essa relação é



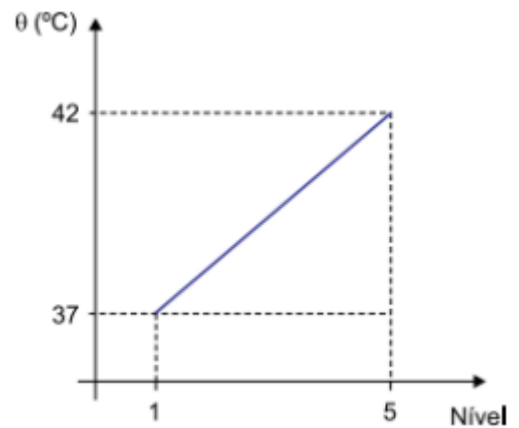


Questão 38

Um médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em cinco níveis, de acordo com o quadro.

Nível	Classificação
1	Leve
2	Moderada
3	Alta
4	Preocupante
5	Perigosa

A relação entre as temperaturas de um paciente febril (θ) e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear e está representada no gráfico.



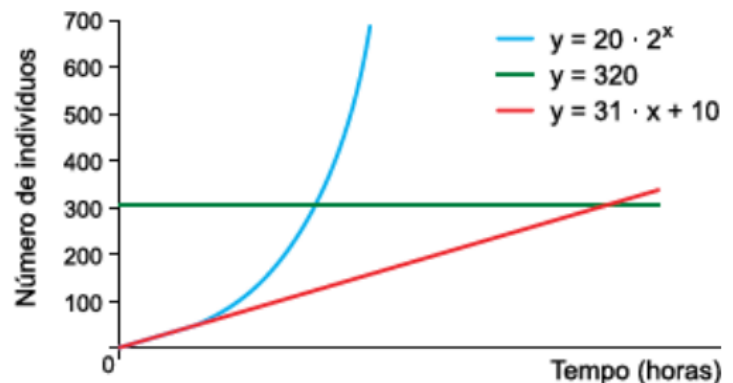
Um paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor $40,5^\circ\text{C}$.

Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada

- a) entre alta e preocupante.
- b) como preocupante.
- c) entre leve e moderada.
- d) como moderada.
- e) entre preocupante e perigosa.

Questão 39

O gráfico mostra o crescimento de uma população de microrganismos em relação à resistência do meio, ao potencial biótico e à carga biótica máxima do ambiente. Os dados obtidos experimentalmente foram suficientes para a determinação das equações das curvas no gráfico.



A população de microrganismos atingiu a carga biótica máxima do ambiente

- a) entre 3 e 4 horas.
- b) em 4 horas.
- c) em 10 horas.
- d) em 3 horas.
- e) após 10 horas.

Questão 40

Fabiana é representante de vendas de um fabricante de glicerina. A tabela descreve as formas de fornecimento do produto, o preço e a comissão de Fabiana.

Tipo de embalagem	Quantidade	Preço	Comissão
Bombona pequena	50 L	R\$ 300,00	R\$ 18,00
Bombona grande	200 L	R\$ 950,00	R\$ 47,50
Container	1 000 L	R\$ 5.200,00	R\$ 260,00

Na segunda quinzena de novembro, as vendas feitas por Fabiana totalizaram R\$ 50.100,00, gerando uma comissão de R\$ 2.565,00. Dado que, nessa quinzena, o número de bombonas grandes vendidas foi dez vezes o número de containers vendidos, a quantidade total de glicerina vendida nessa quinzena foi igual a

- a) 9600 L.
- b) 10000 L.
- c) 9000 L.
- d) 31000 L.
- e) 31600 L.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS

04/04/26

LINGUAGENS

Questão 1

[C] Resolução: A alternativa correta é a letra C porque as conjunções usadas nos dois primeiros espaços são "mas" e "já", respectivamente. A conjunção "mas" é usada para expressar contraste entre duas ideias, enquanto que a conjunção "já" é usada para expressar uma ação que aconteceu em um momento anterior. A conjunção usada no último espaço é "então", que é usada para expressar conclusão ou consequência.

Questão 2

[A] Resolução: No texto I, o trecho "Envie o cheiro da Lua" evidencia o fato de a Lua possui um certo "cheiro".

Questão 3

[B] Resolução: "Porque" pode ser substituído por "pois" e os dois são conjunções explicativas.

Questão 4

[D] Resolução: O gênero Declaração remete a algo que possua um teor expositivo. Nesse sentido, o texto da autora apresenta tal ideia com base em formas não só verbais, mas também pronominais situadas na primeira pessoa do singular. Exemplos podem ser vistos no texto por meio dos trechos "Na minha geração" e "um romance de que gosto".

Questão 5

[C] Resolução: A única alternativa que não mantém o sentido e a correção é "c", uma vez que o verbo está incorretamente conjugado. O certo seria "seja".

HUMANAS

Questão 6

[A] Resolução: O excerto destaca o caráter processual da emancipação do Brasil em relação a Portugal, ou seja, o fato de que a separação dos dois países não foi um gesto abrupto, mas sim resultou de diversas ações e articulações políticas. Isso é enfatizado com a referência à independência que se concretizou entre janeiro e outubro de 1822, bem como ao esforço posterior de consolidação. Além disso, o excerto destaca que o pequeno acontecimento de 7 de setembro de 1822 não foi imediatamente valorizado por não ser de grande importância em comparação com os demais eventos ocorridos naquele ano, mas que posteriormente se tornou o principal marco da memória da Independência. Assim, a alternativa correta é a letra A, que trata do caráter processual da emancipação.

Questão 7

[E] Resolução: No texto, a exclusão social, bem como os diversos problemas enfrentados pela população no período podem ser notadas nos seus desencadeamentos, muitas vezes sob a forma de revoltas, movimentos e insurreições "Durante esse período, momentos de maior restrição política e de frustrações de expectativas geraram descontentamentos e, por vezes, revoltas, lideradas por elementos das elites, como como

outros movimentos, de acento mais popular, que também eclodiram em várias partes do país, principalmente durante as revências".

Questão 8

[D] Resolução: Plantation, onde tínhamos 4 características: Mão de obra escrava, latifúndio, monocultura e mercado externo.

Questão 9

[C] Resolução: O Brasil assim como as demais colônias deveria produzir tudo aquilo que sua Metrópole pudesse comercializar, assim a a sua produção para atender o mercado interno era bastante restrita

Questão 10

[C] Resolução: As fronteiras oeste do Brasil, foram construídas por meio de um processo longo e gradual, onde tivemos diversas etapas dentre elas: - Tratado de Tordesilhas - 1494. Anulando a Bula Alexandrina, estabeleceu a divisão do globo terrestre em dois hemisférios por um meridiano localizado 370 (Trezentos e Setenta) léguas a Oeste das ilhas de Cabo Verde. (A localização correta das Linhas de Tordesilhas revelou-se impraticável, na época, pela impossibilidade da determinação de longitudes, o que só foi possível cerca de dois séculos após). - Convenção de Saragoça - 1529. Escritura da venda feita pelo Rei da Espanha ao de Portugal da região onde se encontravam as ilhas Molucas. (Estabelecido também na base de um meridiano localizado à Leste dessas ilhas, passando pelas ilhas denominadas "las Velas e de Santo Thomé"). - Primeiro Tratado de Utrecht - 1713. Firmado entre Portugal e a França para estabelecer os limites entre os dois países na costa norte do Brasil. Estas disposições serviram, quase dois séculos após, para defender a posição brasileira na questão do Amapá. - Segundo Tratado de Utrecht - 1715. Firmado entre Portugal e a Espanha, restabelecendo a posse da Colônia de Sacramento para Portugal. - Tratado de Madri - 1750. Também entre Portugal e a Espanha, estabeleceu os limites entre as colônias dos dois, na América do Sul, respeitando a ocupação realmente exercida nos territórios e abandonando inteiramente a "linha de Tordesilhas". (A Colônia de Sacramento passaria para o domínio da Espanha). Com esse Tratado o Brasil ganhou já um perfil próximo ao de que dispõe hoje. - Tratado do Pardo - 1761. Tornou nulas todas as disposições e feitos, decorrentes do Tratado de Madri. - Tratado de Santo Ildefonso - 1777. Ainda entre Portugal e Espanha. Seguiu em linhas gerais os limites estabelecidos pelo Tratado de Madri, embora com prejuízo para Portugal no extremo sul do Brasil. - Convenção (ou Paz) de Badajoz - 1801. Estabelece as condições de paz na Península Ibérica (sem fazer menção aos limites das colônias de Portugal e da Espanha na América do Sul). Com isto tornou nulas, na prática, todas as disposições a respeito - entre estes dois países -, permitindo a expansão da ocupação gaúcha até o rio Uruguai. - Tratado de Petrópolis - 1903. Estabelecido entre os governos do Brasil e da Bolívia. É um Tratado de Permuta que resultou na entrega do território do Acre, efetivamente ocupado pelos seringueiros brasileiros durante a corrida à borracha da floresta amazônica

Questão 11

[C]

Questão 12

[C] Resolução: 4 - Incorreto, uma vez que, para haver um êxito na produção e venda na pecuária, são analisados e aplicados critérios de qualidade que vão desde o período reprodutivo desses animais até o controle sanitário desses animais a época de abate. 5 - Incorreto, pois as inovações tecnológicas e o processo de globalização interferiram de modo significativo na escada de produção e venda no setor da pecuária. Isso pode ser notado por meio dos impactos da Revolução Verde, que proporcionou a inserção de máquinas e insumos agrícolas no setor que auxiliaram no aumento da produção no setor.

Questão 13

[E] Resolução: O Brasil tem um sistema de transportes predominantemente rodoviário, sendo identificado pelo número 5 na tabela.

Questão 14

[B] Resolução: Com base no gráfico, pode-se afirmar a discrepância entre grandes proprietários e pequenos proprietários, já que cerca de 1,4% das propriedades rurais ocupam cerca de 40% das terras.

Questão 15

[D] Resolução: Na questão, o mapa apresenta algumas rodovias, no qual o foco é a região Centro- Oeste. Além disso, o texto trás a ideia de instalação de "condições" que permitam o fluxo de mercadorias que auxiliem na dinâmica de exportação do agronegócio. Essa necessidade de escoar a produção agrícola para o mercado externo não é uma questão atual, uma vez que, desde o período colonial do Brasil, havia a exportação da monocultura de cana- de-açúcar, o que invalida a alternativa A.

Questão 16

[C] Resolução: Em "O Príncipe", tem-se que o governador deve buscar referências políticas de diferentes tempos, como César Bórgia, que quando se fazia necessário, utilizava a força para manter-se no poder.

Questão 17

[E] Resolução: Hobbes, Locke e Rousseau, também conhecidos por suas teorias de contrato social, entendem que a justiça depende do quanto os indivíduos de uma sociedade estão dispostos a cooperar, e a obedecer normas dentro de uma determinada sociedade. Gabarito: E

Questão 18

[A] Resolução: No texto, é possível notar que Maquiavel busca apresentar uma visão crítica a respeito da conduta política, demonstrando que o governante deve agir de acordo com a necessidade da situação e não orientado por valores éticos "Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir".

Questão 19

[C] Resolução: Enquanto o texto I aborda sobre a inferioridade do corpo social feminino, na tentativa de justificar a desigualdade de tratamento, o texto II, por outro lado, defende que meninos e meninas são dotados de mesma capacidade, enaltecendo a igualdade humana no processo educacional.

Questão 20

[E] Resolução: Com o "levantamento" de uma hashtag, os índios esperavam apoio de grupos externos a eles, pessoas totalmente diferentes que pudessem se juntar à causa e lutar essa luta que era, inicialmente, só deles. Assim, com essas estratégias, vê-se a tentativa de se angariar em segmentos étnicos (ter apoio) externos (vindos de fora). Portanto, alternativa correta letra E.

BIOLOGIA**Questão 21**

[A]

Questão 22

[A]

Questão 23

[B]

Questão 24

[A]

Questão 25

[E]

QUÍMICA

Questão 26

[A]

Resolução:

Como há adição de uma molécula de água completa (H_2O), a reação ocorrida é chamada de hidratação.

Assim, alternativa correta letra A.

Questão 27

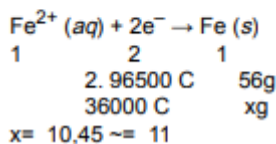
[B]

Resolução:

$$Q = i \cdot t$$

$$Q = 5 \cdot 7200$$

$$Q = 36\,000 \text{ C}$$

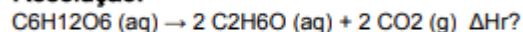


Questão 28

[C] Resolução: Em uma pilha, o ânodo terá sinal negativo. Por apresentar um baixo potencial de redução, o lítio será oxidado e em uma pilha a reação de oxidação se dá no ânodo, portanto, o lítio fará parte da substância 1.

Questão 29

[A]

Resolução:

$$kJ - 1277 \cdot 2 - 278 \cdot 2 - 394$$

$$\Delta H_r = \sum \Delta H_f \text{ produtos} - \sum \Delta H_f \text{ reagentes}$$

$$\Delta H_r = -556 \text{ kJ} - 788 \text{ kJ} + 1277 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_r = -67 \text{ kJ}$$

Questão 30

[C] Resolução: Considerando a entalpia inicial igual à 0, temos que a energia necessária para começar a reação foi de 120kJ. Além disso, para a formação do produto, a entalpia final foi de -130kJ. Logo, a variação seria de : $0 - 130 = -130 \text{ kJ}$. Assim, alternativa correta letra C.

FÍSICA

Questão 31

[B] Resolução: A esfera se comporta como um espelho esférico convexo, uma das características desse tipo de espelho é a produção de imagens virtuais que não podem ser projetadas em um anteparo.

Questão 32

[C] Resolução: Para entender a questão é necessário entender os princípios do espelho plano: simetria, ângulo de incidência e reflexão e reflexão regular. Dessa forma e pensando que a mediatriz s é um espelho plano tem-se que a imagem ficará de forma oposta ao objeto. Como na alternativa C.

Questão 33

[B] Resolução: A questão envolve interpretação de gráficos relacionados ao conteúdo de ondulatória. Deve-se, portanto, identificar o comprimento de onda ideal para a epilação a laser, devendo ser absorvido pela melanina presente nos pelos, mas que não afeta a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. Dessa maneira, o comprimento de 700nm seria o mais aconselhável, uma vez que possui grande absorção pela melanina, sem afetar a oxi-hemoglobina ou a água.

Questão 34

[D] Resolução: A faixa espectral em questão é a ultravioleta (UV), radiação eletromagnética ou os raios ultravioleta com um comprimento de onda menor que a da luz visível e maior que a dos raios X, de 380 nm a 1 nm que possui o menor comprimento de onda do espectro, e conseqüentemente a maior frequência e energia transportada, podendo apresentar riscos para as formas de vida na Terra. Portanto, a alternativa D está correta.

Questão 35

[E] Resolução: Como há apenas as cores vermelho, branco e azul, a luz vermelha refletirá no vermelho e no branco e será absorvida pelo azul.

MATEMÁTICA

Questão 36

[D] Resolução: Ao analisar o gráfico, é notório que se trata de uma função afim. Com isso, a haverá proporcionalidade dos valores, ou seja, se em dois meses diminuiu 1.5cm, em quatro meses diminuirá 3cm. Alternativa D.

Questão 37

[A]

Resolução:

Precisamos primeiro fazer uma cuidadosa análise no gráfico e entender o que ele quer dizer, assim, temos que:

O eixo y representa o imposto aplicado sob um certo valor de produto (R), logo:

-Antes de chegar à 5000, esse valor (i) é 0

-Após ultrapassar 5000 e antes de 10000, há um crescimento linear, com referência de valor 10% sob o valor de produto.

-Após esse intervalo, há outro crescimento linear, porém, agora com referência de aumento de 30% sob o valor de produto acrescido de uma taxa de 500.

Ou seja, esse 3° segmento de reta teria um coeficiente angular maior do que o 2°, que por sua vez, são ambos maiores que o 1°, que é uma reta coincidente com o eixo x.

Portanto, o único gráfico que expressa essas condições é da alternativa, e resposta correta, letra A.

Questão 38

[A]

Resolução:

Pode-se fazer, entre outros métodos, por geometria analítica:

Sendo necessário encontrar o coeficiente angular e substituir em uma das fórmulas da reta.

$$m = \frac{42 - 37}{5 - 4} = \frac{5}{4}$$

$$40,5 - 37 = \frac{5}{4}(x - 1)$$

$$x = 3,8$$

Estando então, entre alta e preocupante.

Questão 39

[C]

Resolução:

No gráfico é possível notar que a população atingiu a carga biótica máxima quando a curva do crescimento real (vermelha) cruzar a linha que representa a carga biótica máxima (verde). Neste ponto, os dois valores devem ser iguais, logo:

$$y = 320 \Rightarrow \text{Carga Biótica Máxima}$$

$$y = (31 \cdot x) + 10 \Rightarrow \text{Curva de Crescimento Real}$$

$$320 = 31 \cdot x + 10$$

$$320 - 10 = 31x \Rightarrow 310 / 31 = x$$

$$x = 10$$

Questão 40

[B]

Resolução:

Sejam p , g e c , respectivamente, os números de bombonas pequenas, grandes e o número de contêiner. Em reais, temos:

$$\begin{cases} 300p + 950g + 5200c = 50100 \\ 18p + 47,5g + 260c = 2565 \\ g = 10c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 300p + 14700c = 50100 \\ 18p + 735c = 2565 \\ g = 10c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3p + 147c = 501 \\ 18p + 735c = 2565 \\ g = 10c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -15p - 735c = -2505 \\ 18p + 735c = 2565 \\ g = 10c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3p + 147c = 501 \\ p = 20 \\ g = 10c \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 3 \\ p = 20 \\ g = 30 \end{cases}$$

A quantidade total de glicerina vendida, em litros foi $50 \cdot 20 + 200 \cdot 30 + 1000 \cdot 3 = 10\,000$